

网络技术与应用实验报告

实验7：防火墙实验

姓名：谢小珂 学号：2310422 专业：物联网工程

一、实验要求

防火墙实验在虚拟仿真环境下完成，要求如下：

- 了解包过滤防火墙的基本配置方法、配置命令和配置过程。
- 利用标准ACL，将防火墙配置为只允许某个网络中的主机访问另一个网络。
- 利用扩展ACL，将防火墙配置为拒绝某个网络中的某台主机访问网络中的Web服务器。
- 将防火墙配置为允许内网用户自由地向外网发起TCP连接，同时可以接收外网发回的TCP应答数据包。但是，不允许外网的用户主动向内网发起TCP连接。

二、实验原理

包过滤防火墙的基本配置方法、配置命令和配置过程

包过滤防火墙（Packet Filtering Firewall）是一种基于网络层和传输层信息对数据包进行检查和过滤的安全防护机制。其核心思想是依据预先设定的访问控制规则，对经过防火墙的数据包逐条进行匹配，从而决定是否允许该数据包通过。

在路由器中，包过滤防火墙通常通过**访问控制列表（Access Control List, ACL）**实现。ACL 根据数据包的源 IP 地址、目的 IP 地址、协议类型以及端口号等关键信息，对网络流量进行允许或拒绝控制。当数据包到达防火墙接口时，设备首先对其首部信息进行检测，并依据配置的安全策略作出处理决策。

如图2-1所示，IP 数据包进入防火墙后，首先进行首部检测，并与预先配置的过滤规则进行匹配。若数据包符合访问控制策略，则交由路由模块进行下一步转发；若不符合安全策略，则数据包被直接丢弃，不再参与路由转发过程。通过这种方式，包过滤防火墙能够在数据包转发之前实现有效的访问控制，从而提升网络整体安全性。

1. 基本配置方法

包过滤防火墙的配置主要依赖于访问控制列表的合理设计，根据控制粒度的不同，可分为以下两种方式：

- 标准 ACL**：仅依据数据包的源 IP 地址进行过滤，适用于对网络访问进行粗粒度控制的场景；
- 扩展 ACL**：可同时依据源 IP 地址、目的 IP 地址、协议类型以及端口号进行过滤，适用于需要精细化控制网络流量的场景。

通过将配置完成的 ACL 应用于路由器接口的入站或出站方向，即可实现对经过该接口的数据包进行统一过滤，从而完成包过滤防火墙的基本配置。

2. 基本配置命令

在 Cisco 路由器中，访问控制列表的基本配置命令格式如下：

```
1 | access-list [ACL编号] [permit | deny] [协议] [源地址] [通配符掩码] [目的地址] [目的端口]
```

其中：

- `permit` 表示允许符合条件的数据包通过；
- `deny` 表示拒绝符合条件的数据包通过；
- 标准 ACL 仅配置源地址字段；
- 扩展 ACL 可指定协议类型（如 TCP、UDP、IP）以及具体端口号。

将 ACL 应用于接口的命令格式如下：

```
1 | interface [接口名称]
2 | ip access-group [ACL编号] in | out
```

其中，`in` 表示对进入接口的数据包进行过滤，`out` 表示对离开接口的数据包进行过滤。

3. 配置过程说明

包过滤防火墙的完整配置流程通常包括以下几个步骤：

1. 根据实验需求和安全策略确定访问控制规则；
2. 在路由器全局配置模式下创建标准或扩展 ACL；
3. 按照规则匹配顺序配置 `permit` 和 `deny` 语句；
4. 将 ACL 绑定至指定接口的入站或出站方向；
5. 通过连通性测试验证防火墙策略是否生效。

通过上述配置过程，可以在不额外引入专用防火墙设备的情况下，利用路由器实现基本的包过滤防火墙功能，为后续防火墙策略实验的实施提供理论基础和配置依据。

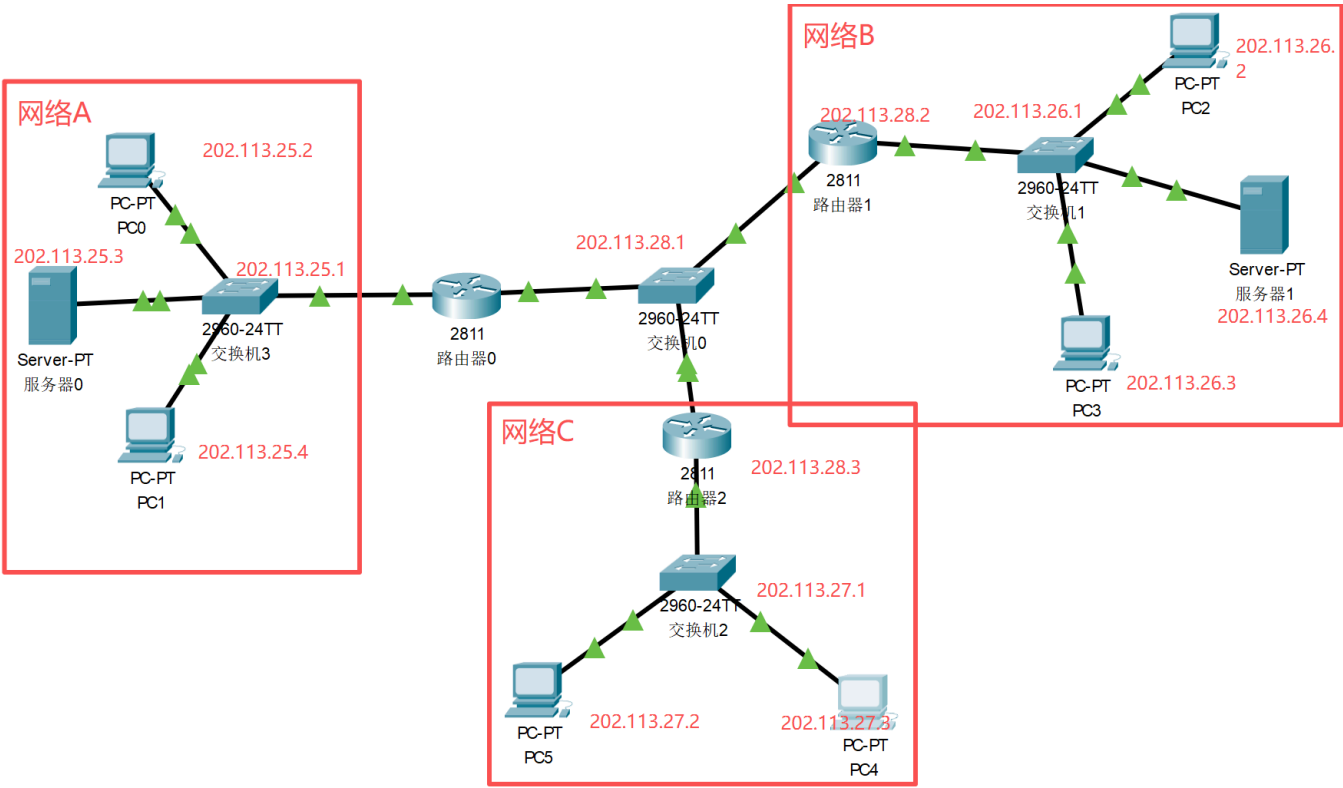
三、实验过程

3.1 网络拓扑设计

根据实验拓扑（如图所示），网络分为三个区域：

1. **内网区域（网络 A）**：由 **Router0** 作为边界网关，包含 Server0、PC0 和 PC1。
2. **外网区域（网络 B）**：由 Router1 连接，包含 PC2 和 PC3。
3. **外网区域（网络 C）**：由 Router2 连接，包含 PC5 和 PC4。

Router0 位于网络边界，作为本次实验配置防火墙（ACL）的核心设备。



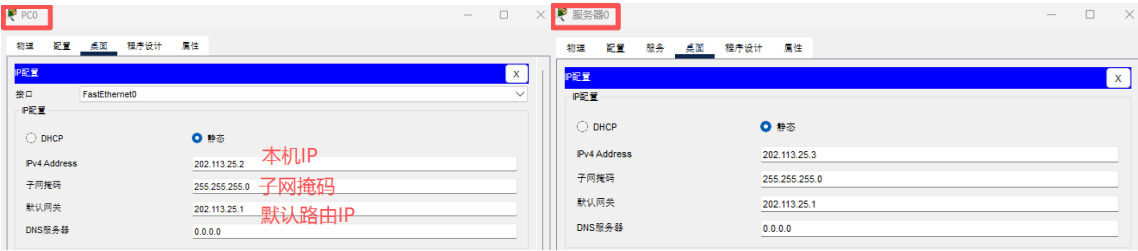
3.2 基础环境配置

3.2.1 终端设备 IP 地址规划

按照拓扑设计，对各 PC 及服务器进行静态 IP 地址分配，具体配置如下表所示：

设备名称	所在网络	IP 地址	子网掩码	默认网关
PC0	网络 A	202.113.25.2	255.255.255.0	202.113.25.1
PC1	网络 A	202.113.25.4	255.255.255.0	202.113.25.1
Server0	网络 A	202.113.25.3	255.255.255.0	202.113.25.1
PC2	网络 B	202.113.26.2	255.255.255.0	202.113.26.1
PC3	网络 B	202.113.26.3	255.255.255.0	202.113.26.1
Server1	网络 B	202.113.26.4	255.255.255.0	202.113.26.1
PC5	网络 C	202.113.27.2	255.255.255.0	202.113.27.1
PC4	网络 C	202.113.27.3	255.255.255.0	202.113.27.1

以PC0和Server0为例：



3.2.2 路由器接口配置

根据拓扑图，**Router0** 是核心：

- **Router0 (边界防火墙):**
 - Fa0/0 (左连内网): 202.113.25.1 / 255.255.255.0
 - Fa0/1 (右连骨干): 202.113.28.1 / 255.255.255.0
- **Router1 (上方/网络B):**
 - Fa0/0 (右连PC): 202.113.26.1 / 255.255.255.0
 - Fa0/1 (左连骨干): 202.113.28.2 / 255.255.255.0
- **Router2 (下方/网络C):**
 - Fa0/0 (左连骨干): 202.113.28.3 / 255.255.255.0
 - Fa0/1 (右连PC): 202.113.27.1 / 255.255.255.0

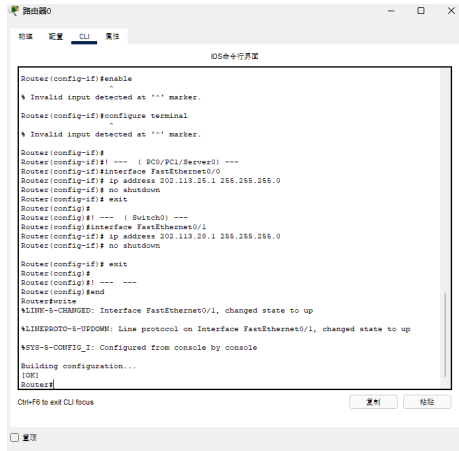
3.2.3 静态路由配置

- **配置 Router0（左侧核心/防火墙）**

这个路由器连接着内网（Network A）和中心骨干网。

1. 点击 **Router0**，切换到 **CLI** 选项卡。
2. 输入以下命令：

```
1  enable
2  configure terminal
3
4  ! --- 配置左侧接口（连接 PC0/PC1/Server0） ---
5  interface FastEthernet0/0
6      ip address 202.113.25.1 255.255.255.0
7      no shutdown
8      exit
9
10 ! --- 配置右侧接口（连接中间的 Switch0） ---
11 interface FastEthernet0/1
12     ip address 202.113.28.1 255.255.255.0
13     no shutdown
14     exit
15
16 ! --- 保存配置 ---
17 end
18 write
```

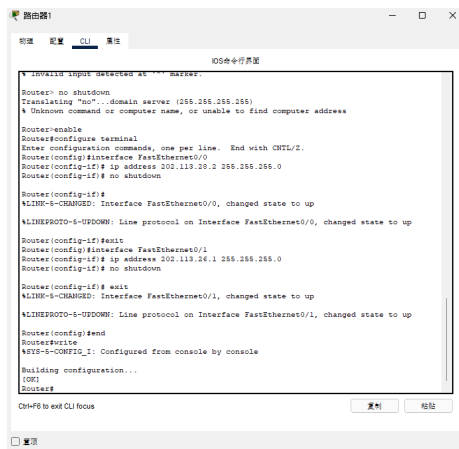


- 配置 Router1（右上方，网络 B）

这个路由器连接着中心骨干网和网络 B（PC2/PC3）。

1. 点击 **Router1**，切换到 **CLI** 选项卡。
2. 输入以下命令：

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! --- 配置左侧接口（连接中间的 Switch0） ---
5 interface FastEthernet0/0
6 ip address 202.113.28.2 255.255.255.0
7 no shutdown
8 exit
9
10 ! --- 配置右侧接口（连接 PC2/PC3） ---
11 interface FastEthernet0/1
12 ip address 202.113.26.1 255.255.255.0
13 no shutdown
14 exit
15
16 ! --- 保存配置 ---
17 end
18 write
```



- 配置 Router2（右下方，网络 C）

这个路由器连接着中心骨干网和网络 C（PC4/PC5）。

1. 点击 **Router2**，切换到 **CLI** 选项卡。

2. 输入以下命令：

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! --- 配置左侧接口（连接中间的 Switch0） ---
5 interface FastEthernet0/0
6 ip address 202.113.28.3 255.255.255.0
7 no shutdown
8 exit
9
10 ! --- 配置右侧接口（连接 PC4/PC5） ---
11 interface FastEthernet0/1
12 ip address 202.113.27.1 255.255.255.0
13 no shutdown
14 exit
15
16 ! --- 保存配置 ---
17 end
18 write
```



3.2.4验证配置

配置完成后，可以用以下方法检查是否成功：

1. 看指示灯：拓扑图上路由器旁边的三角形应该从**红色**变为**绿色**。
2. 检查路由表：在 **Router0** 的 CLI 中输入 `show ip route`，能看到 `C 202.113.25.0` 和 `C 202.113.28.0`（C 代表 Connected 直连）。

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

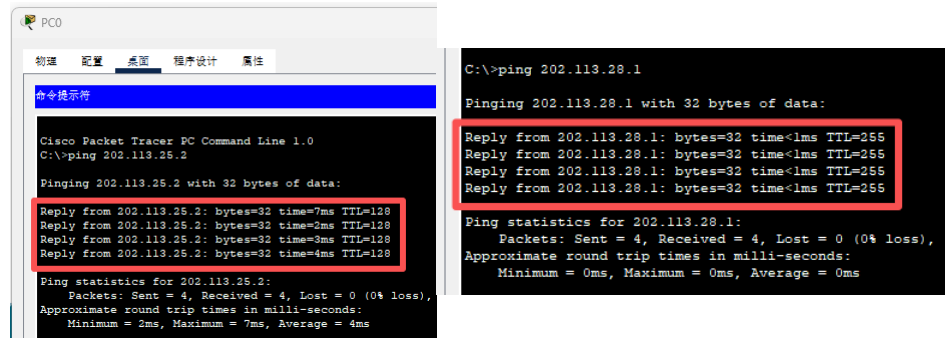
Gateway of last resort is not set

202.113.25.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    202.113.25.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    202.113.25.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
202.113.28.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    202.113.28.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L    202.113.28.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
```

3. Ping 测试：

- 用 PC0 (202.113.25.2) Ping 网关 202.113.25.1 -> 通。

- 用 PC0 Ping 骨干网接口 202.113.28.1 -> 通。



3.3利用标准ACL，将防火墙配置为只允许某个网络中的主机访问另一个网络。

3.3.1 实验目的

掌握标准访问控制列表（Standard ACL）的配置方法。本实验旨在通过在边界路由器（Router0）上部署标准 ACL，实现基于源 IP 地址的流量过滤，具体策略为：**仅允许网络 B（202.113.26.0/24）中的主机访问内部网络 A（202.113.25.0/24），并拒绝网络 C 及其他所有外部网络的访问请求。**

3.3.2配置思路

标准 ACL 仅检查数据包的源 IP 地址。在本实验中，Router0 作为内网与外网的边界网关，其 `FastEthernet0/1` 接口连接外部骨干网。为了实现上述策略，需要在 Router0 上定义一条允许 202.113.26.0 网段的规则，隐含拒绝其他所有流量，并将该 ACL 应用在 `FastEthernet0/1` 接口的入站（in）方向。

3.3.3详细配置步骤

步骤一：定义标准访问控制列表

进入 Router0 的全局配置模式，创建编号为 6 的标准 ACL。

```
1 enable
2 configure terminal
3 access-list 6 permit 202.113.26.0 0.0.0.255
4 access-list 6 deny any
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 6 permit 202.113.26.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 6 deny any
Router(config)#
```

命令解释：

- `access-list 6 permit 202.113.26.0 0.0.0.255`：允许源地址属于 202.113.26.0 网段的数据包通过。注意此处使用通配符掩码（0.0.0.255）。
- `access-list 6 deny any`：拒绝其他所有源地址的数据包（此为显式配置，即使不写，ACL 末尾也隐含拒绝所有）。

步骤二：将 ACL 应用于接口

将上述定义的 ACL 应用到连接外部网络的接口 `FastEthernet0/1` 上，方向为入站 2。

```
1 interface FastEthernet0/1
2 ip access-group 6 in
3 exit
4 exit
```

```
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip access-group 6 in
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

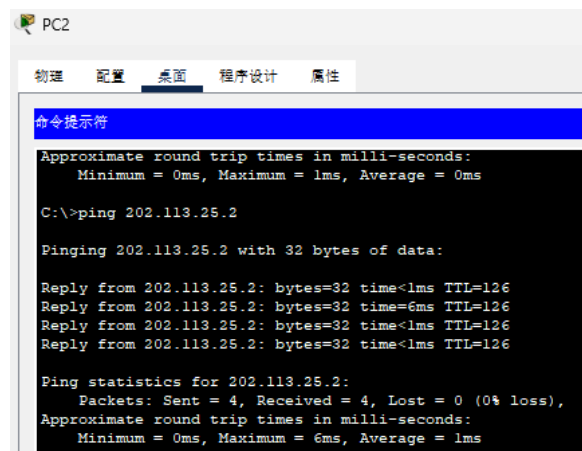
命令解释：

- `ip access-group 6 in`：当数据包到达 FastEthernet0/1 接口准备进入路由器处理时，首先检查 ACL 6 的规则。如果不匹配允许规则，则丢弃。

3.3.4 实验验证与结果分析

验证场景一：允许访问测试

使用网络 B 中的主机 PC2 (IP: 202.113.26.2) 对内网主机 PC0 (IP: 202.113.25.2) 进行连通性测试。



```
PC2
物理 配置 桌面 程序设计 属性
命令提示符
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 202.113.25.2

Pinging 202.113.25.2 with 32 bytes of data:

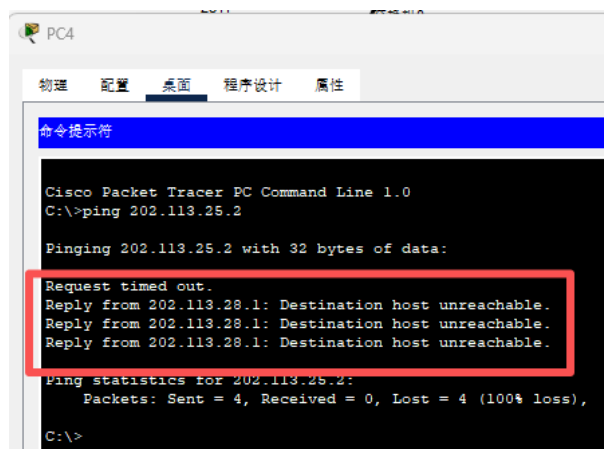
Reply from 202.113.25.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 202.113.25.2: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 202.113.25.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 202.113.25.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 202.113.25.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

- 测试命令： `ping 202.113.25.2`
- 实验现象： Ping 测试成功，终端显示 `Reply from 202.113.25.2: bytes=32...`。
- 结果分析： 数据包源 IP 为 202.113.26.2，匹配 ACL 6 的第一条 `permit` 规则，防火墙予以放行。

验证场景二：拒绝访问测试

使用网络 C 中的主机 PC4 (IP: 202.113.27.3) 对内网主机 PC0 (IP: 202.113.25.2) 进行连通性测试。



```
PC4
物理 配置 桌面 程序设计 属性
命令提示符
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 202.113.25.2

Pinging 202.113.25.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 202.113.28.1: Destination host unreachable.
Reply from 202.113.28.1: Destination host unreachable.
Reply from 202.113.28.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 202.113.25.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

- 测试命令： `ping 202.113.25.2`

- **实验现象：** Ping 测试失败，终端显示 `Reply from 202.113.28.1: Destination host unreachable`（目标主机不可达）。
- **结果分析：** 数据包源 IP 为 202.113.27.3，不匹配第一条规则，命中第二条 `deny any` 规则，数据包被 Router0 丢弃并返回不可达信息。

3.4利用扩展ACL，将防火墙配置为拒绝某个网络中的某台主机访问网络中的Web服务器。

3.4.1实验目的

掌握扩展访问控制列表（Extended ACL）的配置方法。本实验旨在实现精细化的流量控制：**拒绝外部主机 PC2（202.113.26.2）访问内部 Web 服务器 Server0（202.113.25.3）的 WWW 服务（HTTP 协议），但允许网络中其他所有流量通过（包括 PC2 访问其他服务，或 PC3 访问 Web 服务）。**

3.4.2配置思路

扩展 ACL 编号范围为 100-199。我们需要在核心网关 Router0 上定义规则。由于标准 ACL（实验 3.3）会拦截所有非 26 网段的流量，**必须先删除之前的标准 ACL 配置**，以免规则冲突。随后，定义扩展 ACL 106：

1. **拒绝规则：** 协议 TCP，源地址 202.113.26.2，目的地址 202.113.25.3，目的端口 80 (www)。
2. **允许规则：** 允许 IP 协议的所有源和目的地址（`permit ip any any`）。

3.4.3详细配置步骤

步骤一：清除旧的 ACL 配置（关键！） 在配置新规则前，必须先移除接口上绑定的旧规则（ACL 6）并删除该列表。

```
1 enable
2 configure terminal
3 interface FastEthernet0/1
4 no ip access-group 6 in      ! 取消接口绑定
5 exit
6 no access-list 6             ! 删除旧列表
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#no ip access-group 6 in
Router(config-if)# exit
Router(config)#no access-list 6
```

步骤二：定义扩展 ACL 106 创建一条针对特定主机和端口的拒绝规则，以及一条允许所有流量的默认规则。

```
1 access-list 106 deny tcp host 202.113.26.2 host 202.113.25.3 eq www
2 access-list 106 permit ip any any
```

```
Router(config)# access-list 106 deny tcp host 202.113.26.2 host 202.113.25.3 eq www
Router(config)# access-list 106 permit ip any any
```

命令解释：

- `deny tcp host ... eq www`：精确匹配源主机 PC2 到目的主机 Server0 的 TCP 80 端口（HTTP）流量并拒绝。
- `permit ip any any`：扩展 ACL 末尾默认也有“拒绝所有”，所以必须显式添加这条规则，否则所有人的网都会断。

步骤三：将 ACL 应用于接口 将新的 ACL 106 应用于 Router0 连接外网的接口 Fa0/1 的入站方向。

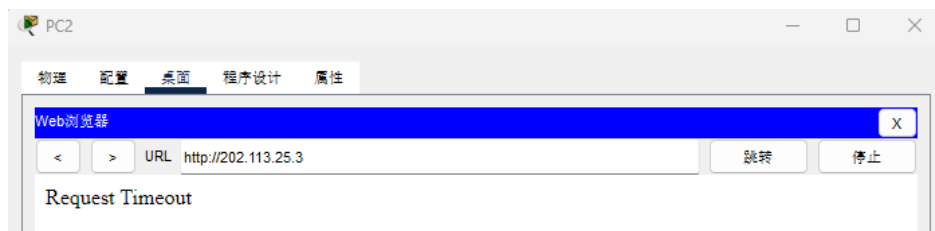
```
1 interface FastEthernet0/1
2 ip access-group 106 in
3 exit
4 exit
```

```
Router(config)# access-list 106 deny tcp host 202.113.26.2 host 202.113.25.3 eq www
Router(config)# access-list 106 permit ip any any
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip access-group 106 in
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
```

3.4.4实验验证与结果分析

验证场景一：被限制的主机测试

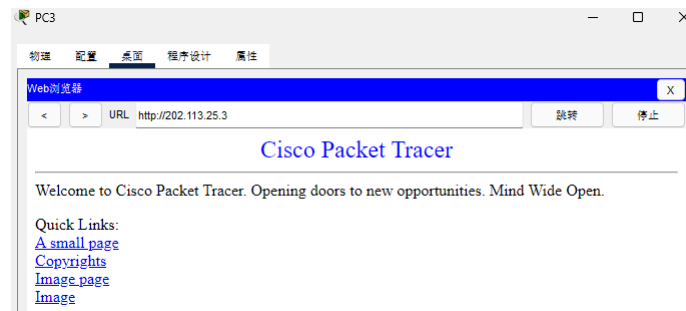
- 操作：打开 PC2(202.113.26.2) 的 **Web Browser**（浏览器），在 URL 栏输入 `http://202.113.25.3` 并回车。



- 实验现象：浏览器长时间无响应，最终显示 `Request Timeout`。
- 结果分析：PC2 发起的 HTTP 请求被 Router0 的 ACL 106 第一条拒绝规则拦截。

验证场景二：正常主机测试

- 操作：打开 PC3 (202.113.26.3) 的 **Web Browser**，输入 `http://202.113.25.3` 并回车。



- 实验现象：浏览器迅速加载出 "Cisco Packet Tracer" 的欢迎页面。
- 结果分析：PC3 的流量不匹配第一条拒绝规则，匹配第二条 `permit ip any any`，因此被正常放行。

3.5将防火墙配置为允许内网用户自由地向外网发起TCP连接，同时可以接收外网发回的TCP应答数据包。但是，不允许外网的用户主动向内网发起TCP连接。

3.5.1实验目的

配置防火墙（Router0），实现以下单向连接策略：

1. 允许内网（Network A）用户主动向外网发起 TCP 连接（如访问百度）。
2. 允许外网返回的 TCP 应答数据包（Established 状态）通过防火墙，确保网页能打开。
3. 禁止外网用户主动向内网发起 TCP 连接请求（防止外部攻击内网服务器）。

3.5.2配置思路

我们需要使用扩展 ACL 的 `established` 关键字。这个关键字会检查 TCP 数据包的标志位（ACK/RST），只有当数据包是“对之前请求的回应”时才放行，如果是“第一次握手（SYN）”的主动请求，则不匹配该规则。

3.5.3 详细配置步骤

请在 **Router0** 上执行以下操作。

步骤一：清除之前的 ACL 先删掉刚才做的 106 号规则，防止冲突。

```
1 enable
2 configure terminal
3 interface FastEthernet0/1
4 no ip access-group 106 in      ! 从接口取下旧规则
5 exit
6 no access-list 106            ! 删除旧规则列表
```

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#no ip access-group 106 in      !
Router(config-if)#exit
Router(config)#no access-list 106                ! |
```

步骤二：配置“单向防火墙”规则 (ACL 101) 我们要创建 3 条核心规则：

```
1 ! --- 1.（防伪装）允许看似来自内网但其实是回程的数据 ---
2 access-list 101 permit tcp 202.113.25.0 0.0.0.255 any established
3
4 ! --- 2.（核心）允许所有“已建立连接”的回程流量进入 ---
5 ! 只要是回信（带ACK标记），都放行
6 access-list 101 permit tcp any any established
7
8 ! --- 3.（核心）拒绝所有试图主动连入内网的新连接 ---
9 ! 凡是没带ACK标记还想进内网的，统统拒绝
10 access-list 101 deny tcp any 202.113.25.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)#access-list 101 permit tcp 202.113.25.0 0.0.0.255 any established
Router(config)#access-list 101 permit tcp any any established
Router(config)#access-list 101 deny tcp any 202.113.25.0 0.0.0.255
```

步骤三：应用到外网接口 依然是应用在 Router0 连接外网的接口（Fa0/1）的入站（in）方向。

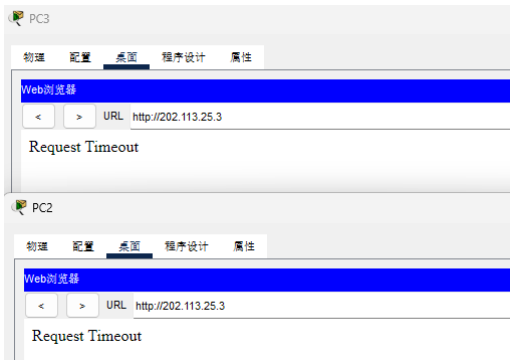
```
1 interface FastEthernet0/1
2 ip access-group 101 in
3 exit
```

```
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip access-group 101 in
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

3.5.4 实验验证

验证场景一：外网试图主动攻击内网

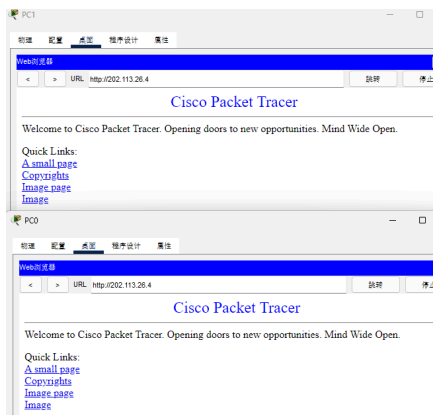
- 操作：使用外网的 PC3、PC2，打开浏览器，访问内网服务器 `http://202.113.25.3`。



- 结果分析：Request Timeout（请求超时）。
 - 因为 PC3 是主动发起连接（SYN包），不符合 `established` 规则，又被第三条 `deny` 规则拦截，所以被拒之门外。

验证场景二：内网主机主动访问外网 Web 服务

- 操作：在内网主机 PC1 和 PC0 上分别打开 Web Browser（浏览器），在 URL 地址栏中输入外网服务器的 IP 地址 `http://202.113.26.4`，然后点击 Go。



- 实验现象：如图所示，PC1 和 PC0 的浏览器均能迅速、完整地加载出 "Cisco Packet Tracer" 的欢迎页面。
 - 结果分析：
 - 出站允许：内网主机主动向外网发起的 TCP 连接请求（SYN 包），从 Router0 的 Fa0/1 接口发出。由于 ACL 101 应用于 Fa0/1 的入站（in）方向，出站流量不受限制，正常转发。
 - 回程放行：外网服务器响应的 TCP 应答数据包（携带 ACK 标志位）到达 Router0 的 Fa0/1 接口（入站）时，被防火墙捕获。
 - 状态匹配：该数据包匹配了 ACL 101 中的规则 `access-list 101 permit tcp any any established`。防火墙检测到这是对内网请求的“合法回应”，因此予以放行。
 - 结论：实验成功实现了允许内网用户自由向外网发起 TCP 连接并接收应答的策略。
-

四、实验总结

1. 遇到的问题及解决方法

物理连接配置错误：在实验初期进行基础连通性测试时，发现 PC0 无法 Ping 通网关。经排查（使用 `show ip interface brief` 及查看拓扑），发现 Router0 连接交换机的物理线路接口接反（Fa0/0 与 Fa0/1 互换）。**解决方法：**删除错误连线，严格按照拓扑规划重新连接物理线路，并确认接口状态为 UP。

验证协议混淆：在验证“TCP 单向连接控制”实验时，使用 Ping 命令测试失败。**解决方法：**分析原理得知 Ping 使用 ICMP 协议，而 ACL 仅放行了 TCP 协议的 `established` 流量。改用 PC 的 Web Browser 访问服务器 HTTP 服务，成功验证了实验结果。

2. 实验收获与体会

深入理解 ACL 匹配机制：通过对比标准 ACL 和扩展 ACL，深刻体会了二者在控制粒度上的差异。标准 ACL 仅基于源 IP，适用于粗略控制；扩展 ACL 可基于源/目 IP、协议和端口（如 HTTP/80），适用于精细化的安全策略部署。

掌握方向性控制与状态检测：实验中对 `in`（入站）和 `out`（出站）方向的判断至关重要，错误的接口方向会导致策略完全失效。同时，通过配置 `established` 关键字，成功模拟了状态检测防火墙的工作原理，实现了“内网可防外网，外网不可主动连入”的单向安全策略。

提升了网络故障排查能力：本次实验不仅是配置命令的输入，更是一次完整的故障排查训练。我学会了从物理层（连线）、网络层（路由表、网关配置）到应用层（ACL 策略）的分层排查思路，认识到在部署安全策略前，基础网络的连通性是至关重要的前提。